廣東藥科大學
GUANGDONG PHARMACEUTICAL UNIVERSITY

HDFS概述及Shell操作

《大数据技术及应用》

温腾腾

手机：18665248306

Email：wentt.cn@outlook.com

廣東藥科大學
GUANGDONG PHARMACEUTICAL UNIVERSITY

1. HDFS概述
2. HDFS Shell操作

1.1 HDFS概述——背景

- 随着数据量越来越大，在一个操作系统存不下所有的数据，那么就分配到更多的操作系统管理的磁盘中，但是不方便管理和维护，迫切需要一种系统来管理多台机器上的文件，这就是分布式文件管理系统。
- HDFS 只是分布式文件管理系统中的一种。

1.2 HDFS概述——HDFS 定义

- HDFS（Hadoop Distributed File System）
  - 它是一个文件系统，用于存储文件，通过目录树来定位文件
  - 是分布式的，由很多服务器联合起来实现其功能，集群中的服务器有各自的角色。
- HDFS 的使用场景：
  - 适合一次写入，多次读出的场景。一个文件经过创建、写入和关闭之后就不需要改变。（只能追加append）

1.3 HDFS优点

1）高容错性

- 数据自动保存多个副本。它通过增加副本的形式，提高容错性。
- 某一个副本丢失以后，它可以自动恢复。

2）适合处理大数据

- 数据规模：能够处理数据规模达到GB、TB、甚至PB级别的数据
- 文件规模：能够处理百万规模以上的文件数量，数量相当之大。

3）流式文件访问

- 数据文件只能一次写入，多次读取，只能追加，不能修改；HDFS能够保证数据的简单一致性。

4）可构建在廉价机器上，通过多副本（replication）机制，提高可靠性。

1.4 HDFS缺点

1）不适合低延时数据访问

- 比如毫秒级的存储数据，是做不到的。

2）无法高效的对大量小文件进行存储。

- 存储大量小文件的话，它会占用NameNode大量的内存来存储文件目录和块信息。这样是不可取的，因为NameNode的内存总是有限的；
- 文件存储的寻址时间会超过读取时间，它违反了HDFS的设计目标。

3）不支持并发写入、文件随机修改。

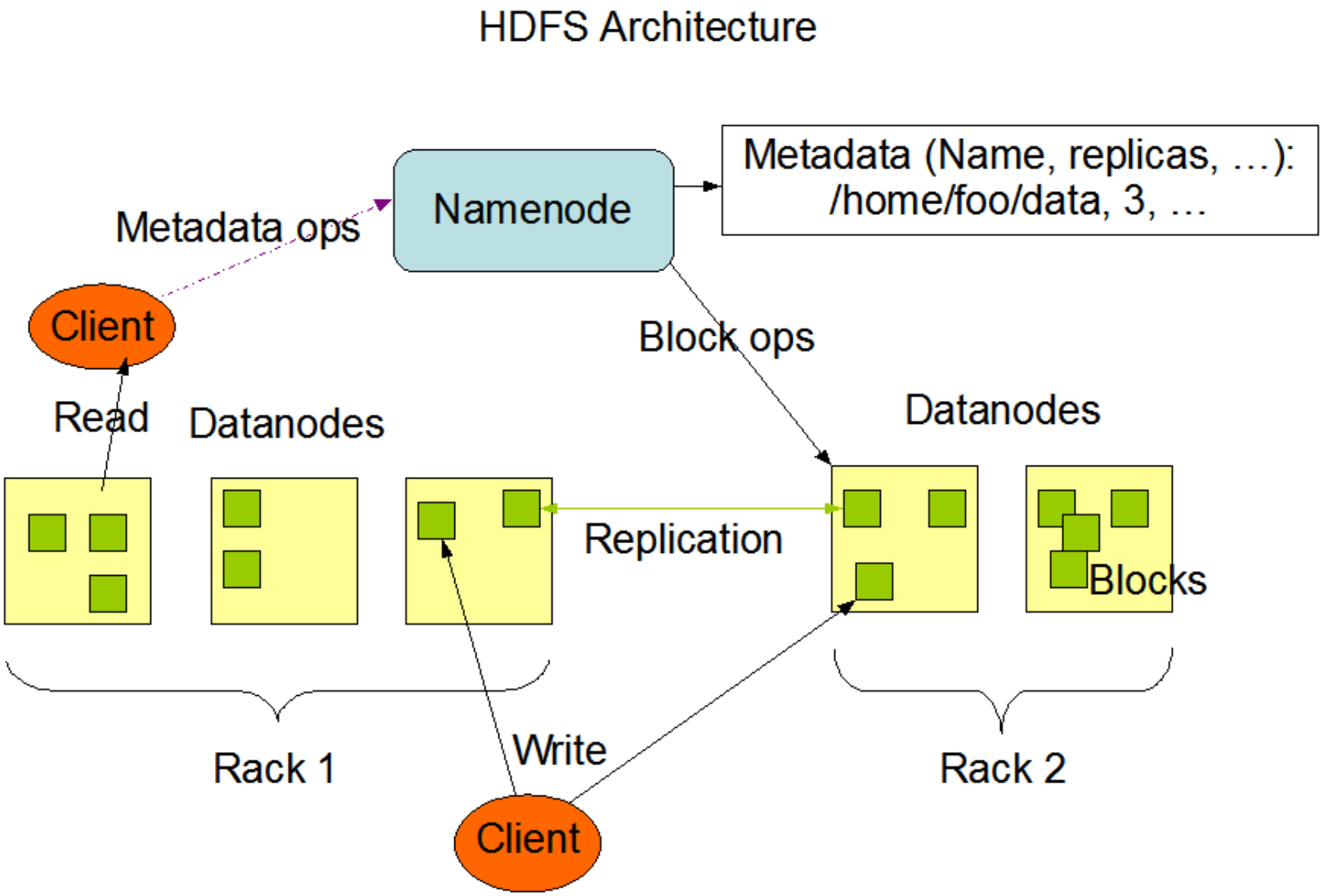
- 一个文件只能有一个写，不允许多个线程同时写；
- 仅支持数据append（追加），不支持文件的随机修改。

1.5 HDFS 组成架构

- HDFS是一个主/从（master/slave）体系结构，一个HDFS集群包含一个NameNode（又叫“元数据节点”），一个主服务器。该主服务器用于管理文件系统的命名空间（namespace），并且通过客户端来管理文件的访问。

参考：HDFS Architecture Guide (apache.org)

1.5 HDFS 组成架构



参考：HDFS Architecture Guide (apache.org)

1.5 HDFS 组成架构

1）NameNode（nn）：就是Master，它是一个主管、管理者。

（1）管理HDFS的命名空间操作，如打开、关闭、重命名文件或文件名等；

（2）配置副本策略；

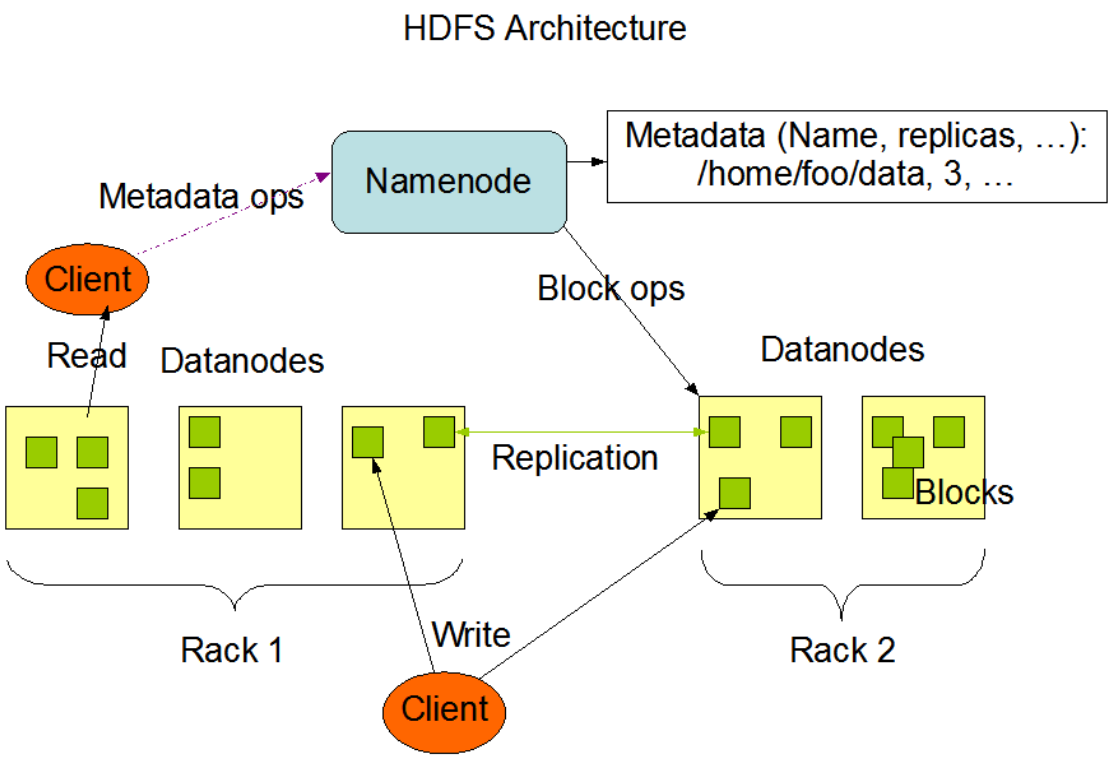
（3）管理数据块（Block）映射信息；

（4）处理客户端读写请求。

2）DataNode：就是Slave。NameNode下达命令，DataNode执行实际的操作。

（1）存储实际的数据块；

（2）执行数据块的读/写操作。

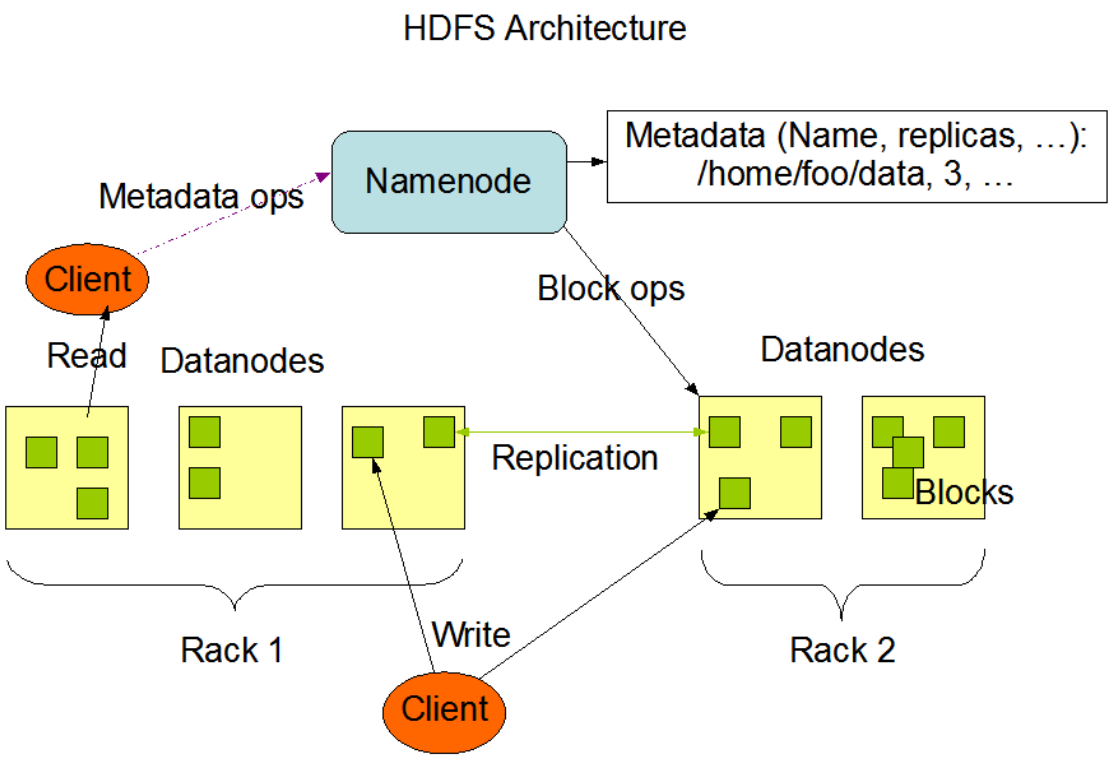


参考：HDFS Architecture Guide (apache.org)

1.5 HDFS 组成架构

3）Client：就是客户端。
（1）文件切分。文件上传HDFS的时候，Client将文件切分成一个一个的Block，然后进行上传；
（2）与NameNode交互，获取文件的位置信息；
（3）与DataNode交互，读取或者写入数据；
（4）Client提供一些命令来管理HDFS，比如NameNode格式化；
（5）Client可以通过一些命令来访问HDFS，比如对HDFS增删查改操作；

4）SecondaryNameNode：并非NameNode的热备。当NameNode挂掉的时候，它并不能马上替换NameNode并提供服务。
（1）辅助NameNode，分担其工作量，比如定期合并Fsimage和Edits，并推送给NameNode；
（2）在紧急情况下，可辅助恢复NameNode。

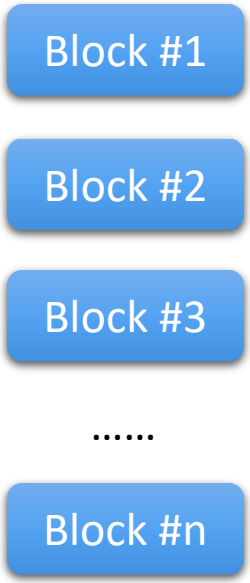


参考：HDFS Architecture Guide (apache.org)

1.6 HDFS文件块大小

- HDFS中的文件在物理上是分块存储（Block），块的大小可以通过配置参数（dfs.blocksize）来规定，默认大小在Hadoop2.x/3.x版本中是128M，1.x版本中是64M。

1）集群中的block



2）如果寻址时间约为10ms，即查找到目标block的时间为10ms。

3）”寻址时间为传输时间的1%时，则为最佳状态”。因此，传输时间=10ms/0.01=1000ms=1s

4）而目前磁盘的传输速率普遍为100MB/s。

5）block大小=1s*100MB/s=100MB

1.7 HDFS文件块大小

思考：为什么块的大小不能设置太小，也不能设置太大？

（1）HDFS的块设置太小，会增加寻址时间，程序一直在找块的开始位置；

（2）如果块设置的太大，从磁盘传输数据的时间会明显**大于**定位这个块开始位置所需的时间。导致程序在处理这块数据时，会非常慢。

总结：**HDFS块的大小设置主要取决于磁盘传输速率**。

廣東藥科大學
GUANGDONG PHARMACEUTICAL UNIVERSITY

1. HDFS概述
2. HDFS Shell操作

2.1 基本语法

基本语法

```
hadoop fs 具体命令
```

或者

```
hdfs dfs 具体命令
```

两者是一样的。

2.2 命令

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ bin/hadoop fs
Usage: hadoop fs [generic options]
    [-appendToFile <localsrc> ... <dst>]
    [-cat [-ignoreCrc] <src> ...]
    [-checksum <src> ...]
    [-chgrp [-R] GROUP PATH...]
    [-chmod [-R] <MODE[,MODE]... | OCTALMODE> PATH...]
    [-chown [-R] [OWNER][:[GROUP]] PATH...]
    [-copyFromLocal [-f] [-p] [-l] [-d] [-t <thread count>] <localsrc> ... <dst>]
    [-copyToLocal [-f] [-p] [-ignoreCrc] [-crc] <src> ... <localdst>]
    [-count [-q] [-h] [-v] [-t [<storage type>]] [-u] [-x] [-e] <path> ...]
    [-cp [-f] [-p | -p[topax]] [-d] <src> ... <dst>]
    [-createSnapshot <snapshotDir> [<snapshotName>]]
    [-deleteSnapshot <snapshotDir> <snapshotName>]
    [-df [-h] [<path> ...]]
    [-du [-s] [-h] [-v] [-x] <path> ...]
    [-expunge]
    [-find <path> ... <expression> ...]
    [-get [-f] [-p] [-ignoreCrc] [-crc] <src> ... <localdst>]
    [-getfacl [-R] <path>]
    [-getfattr [-R] {-n name | -d} [-e en] <path>]
    [-getmerge [-nl] [-skip-empty-file] <src> <localdst>]
    [-head <file>]
    [-help [cmd ...]]
```

2.2 命令（续）

```
[-ls [-C] [-d] [-h] [-q] [-R] [-t] [-S] [-r] [-u] [-e] [<path> ...]]
[-mkdir [-p] <path> ...]
[-moveFromLocal <localsrc> ... <dst>]
[-moveToLocal <src> <localdst>]
[-mv <src> ... <dst>]
[-put [-f] [-p] [-l] [-d] <localsrc> ... <dst>]
[-renameSnapshot <snapshotDir> <oldName> <newName>]
[-rm [-f] [-r|-R] [-skipTrash] [-safely] <src> ...]
[-rmdir [--ignore-fail-on-non-empty] <dir> ...]
[-setfacl [-R] [{-b|-k} {-m|-x <acl_spec>} <path>]|[--set <acl_spec> <path>]]
[-setfattr {-n name [-v value] | -x name} <path>]
[-setrep [-R] [-w] <rep> <path> ...]
[-stat [format] <path> ...]
[-tail [-f] [-s <sleep interval>] <file>]
[-test -[defsz] <path>]
[-text [-ignoreCrc] <src> ...]
[-touch [-a] [-m] [-t TIMESTAMP ] [-c] <path> ...]
[-touchz <path> ...]
[-truncate [-w] <length> <path> ...]
[-usage [cmd ...]]
```

官网链接：Apache Hadoop 3.1.3 – FileSystem Shell

2.3 常用命令实操命令

1 准备工作

1）启动 Hadoop 集群（方便后续的测试）

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ sbin/start-dfs.sh
[atguigu@hadoop103 hadoop-3.1.3]$ sbin/start-yarn.sh
```

2）-help：输出这个命令参数

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -help rm
```

3）创建/sanguo 文件夹

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -mkdir /sanguo
```

2.3 常用命令实操命令

2 上传

1）-moveFromLocal：从本地剪切粘贴到 HDFS

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ vim shuguo.txt
输入：
shuguo
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -moveFromLocal ./shuguo.txt /sanguo
```

2）-copyFromLocal：从本地文件系统中拷贝文件到 HDFS 路径去

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ vim weiguo.txt
输入：
weiguo
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -copyFromLocal weiguo.txt /sanguo
```

2.3 常用命令实操命令

2 上传（续）

3）-put：等同于 copyFromLocal，生产环境更习惯用 put

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ vim wuguo.txt
输入：
wuguo
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -put ./wuguo.txt /sanguo
```

4）-appendToFile：追加一个文件到已经存在的文件末尾

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ vim liubei.txt
输入：
liubei
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -appendToFile liubei.txt /sanguo/shuguo.txt
```

2.3 常用命令实操命令

3 下载

1）-copyToLocal：从 HDFS 拷贝到本地

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -copyToLocal /sanguo/shuguo.txt ./
```

2）-get：等同于 copyToLocal，生产环境更习惯用 get

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -get /sanguo/shuguo.txt ./shuguo2.txt
```

2.3 常用命令实操命令

4 HDFS 直接操作

1）-ls: 显示目录信息

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -ls /sanguo
```

2）-cat：显示文件内容

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -cat /sanguo/shuguo.txt
```

3）-chgrp、-chmod、-chown：Linux 文件系统中的用法一样，修改文件所属权限

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -chmod 666 /sanguo/shuguo.txt
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -chown atguigu:atguigu /sanguo/shuguo.txt
```

4）-mkdir：创建路径

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -mkdir /jinguo
```

5）-cp：从 HDFS 的一个路径拷贝到 HDFS 的另一个路径

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -cp /sanguo/shuguo.txt /jinguo
```

2.3 常用命令实操命令

4 HDFS 直接操作（续）

6）-mv：在 HDFS 目录中移动文件

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -mv /sanguo/wuguo.txt /jinguo
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -mv /sanguo/weiguo.txt /jinguo
```

7）-tail：显示一个文件的末尾 1kb 的数据

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -tail /jinguo/shuguo.txt
```

8）-rm：删除文件或文件夹

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -rm /sanguo/shuguo.txt
```

9）-rm -r：递归删除目录及目录里面内容

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -rm -r /sanguo
```

慎用-rm命令！！！

2.3 常用命令实操命令

4 HDFS 直接操作（续）

10）-du 统计文件夹的大小信息

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -du -s -h /jinguo
27 81 /jinguo

[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -du -h /jinguo
14 42 /jinguo/shuguo.txt
7 21 /jinguo/weiguo.txt
6 18 /jinguo/wuguo.tx
```

说明：27 表示文件大小；81 表示 27*3 个副本；/jinguo 表示查看的目录

11）-setrep：设置 HDFS 中文件的副本数量

```
[atguigu@hadoop102 hadoop-3.1.3]$ hadoop fs -setrep 10 /jinguo/shuguo.txt
```

这里设置的副本数只是记录在NameNode的元数据中，是否真的会有这么多副本，还得看DataNode的数量。因为目前只有3台设备，最多也就3个副本，只有节点数的增加到10台时，副本数才能达到10。